Propagasi cold pool: dari waktu kedatangan ke asal

Input: 197 kandidat cold pool 5 menit asli, termasuk 9 episode Eq. (3).
Katalog 1 menit dan versi monoton baru tidak digunakan.

Tiga model: lingkaran mengembang; lingkaran beradveksi; elips beradveksi.

Tujuan: inferensi lokasi dan waktu mulai dari waktu kedatangan di stasiun.
Metode inversi diuji dahulu pada simulasi dengan asal diketahui.

Fit data nyata merupakan hipotesis bersyarat, bukan asal terkonfirmasi.
Asosiasi event, kecepatan, adveksi angin, dan topografi masih tidak pasti.

Persamaan maju dan asumsi

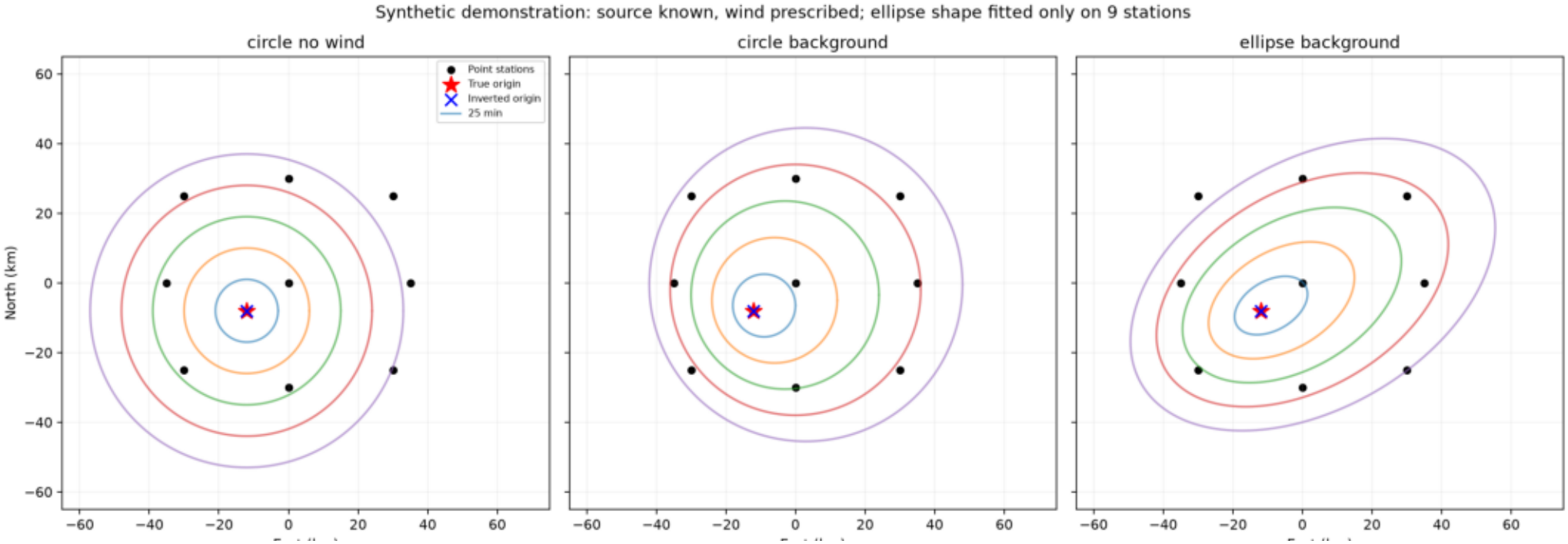
Lingkaran tanpa angin: $|r_i - r_0| = c\,(t_i - t_0)$.
Asal $r_0=(x_0,y_0)$, waktu mulai t_0, dan kecepatan radial c dicari.

Dengan angin: $\text{pusat}(t)=r_0+U(t-t_0)$; $\text{radius}=c(t-t_0)$.
U adalah adveksi yang diasumsikan; angin permukaan hanya proxy.

Elips: laju sumbu semi-mayor $c\sqrt{r}$ dan semi-minor $c/\sqrt{r}$, orientasi theta.
r adalah rasio sumbu mayor/minor. $r=1$ tepat menjadi lingkaran.

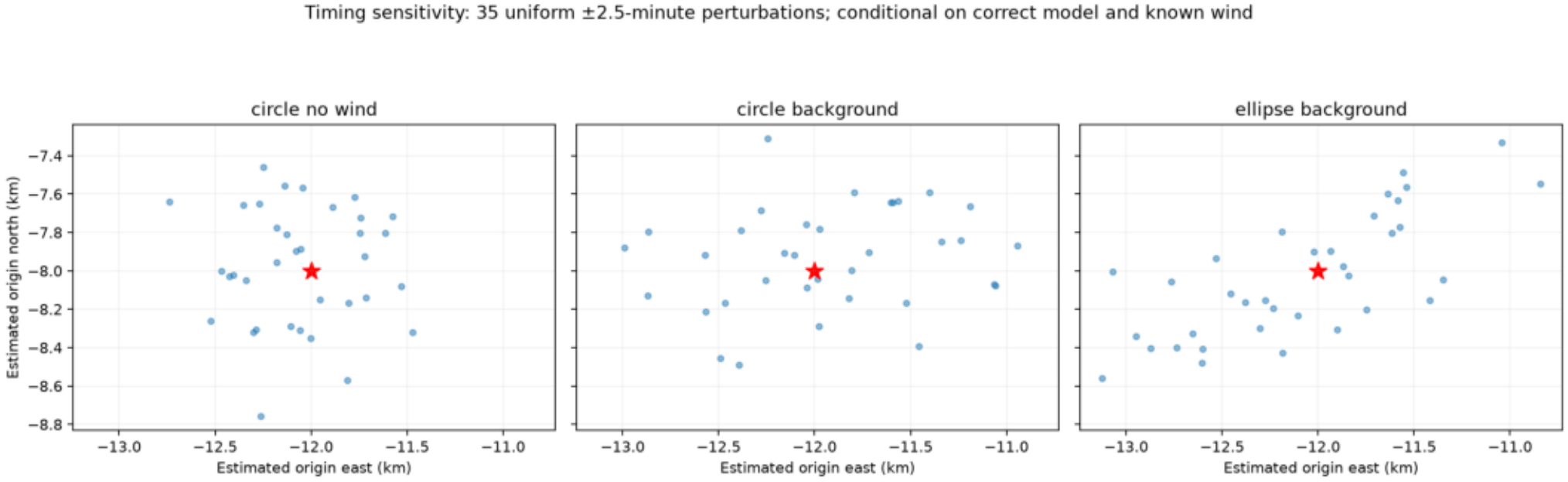
Kecepatan dan angin konstan; geometri horizontal datar; dinamika topografi diabaikan.
Ini model konseptual kinematik, bukan simulasi fluida atmosfer lengkap.

Tiga tahap konseptual dan pemulihan asal simulasi



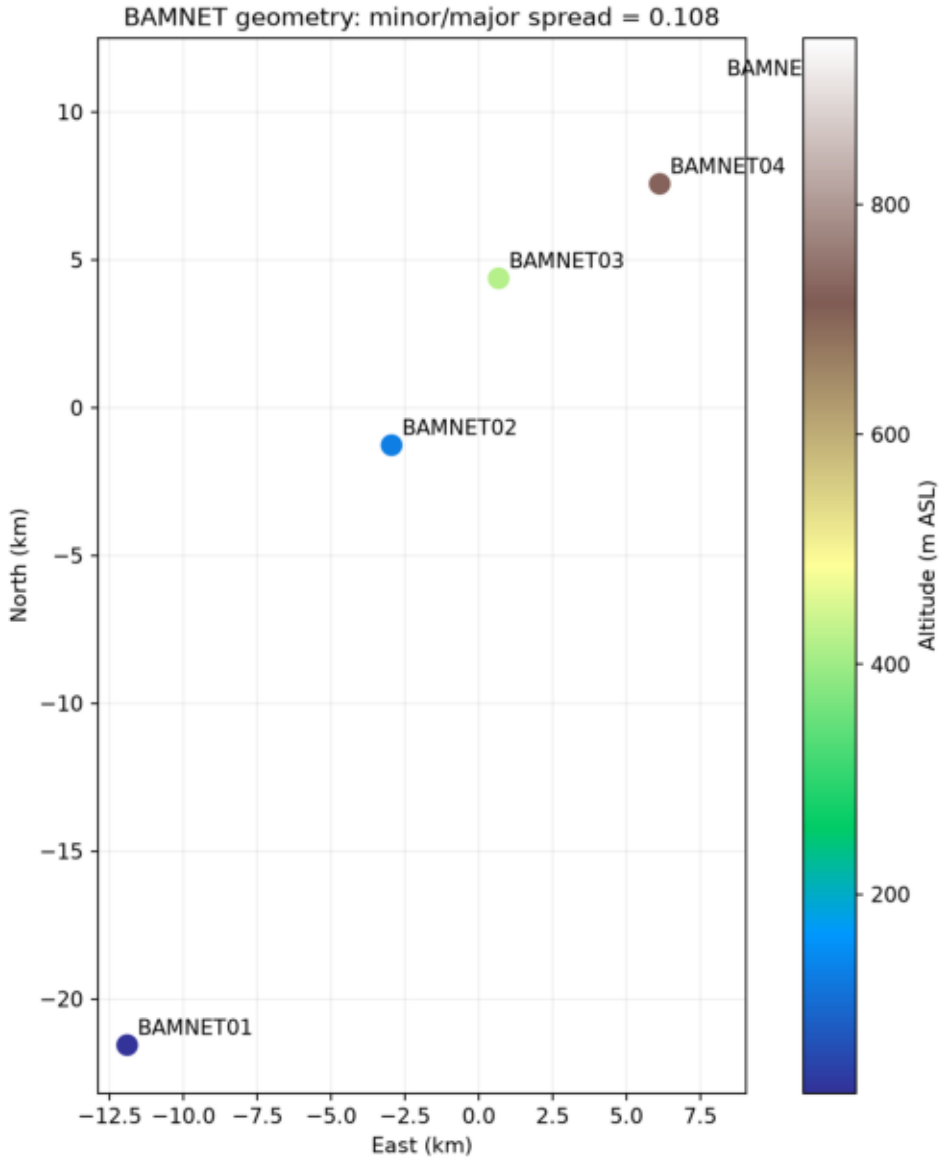
Sembilan stasiun simulasi tersebar; angin ditentukan; elips bebas hanya pada demonstrasi simulasi ini.

Sensitivitas terhadap resolusi waktu lima menit



35 perturbasi uniform independen ±2,5 menit per model. Sensitivitas bersyarat, bukan interval kepercayaan data nyata.

Geometri stasiun dan elevasi sebenarnya



Rasio sebaran minor/mayor 0.108; elevasi 27–945 m. Model horizontal mengabaikan topografi.

Apa yang dapat ditentukan dari pengamatan titik?

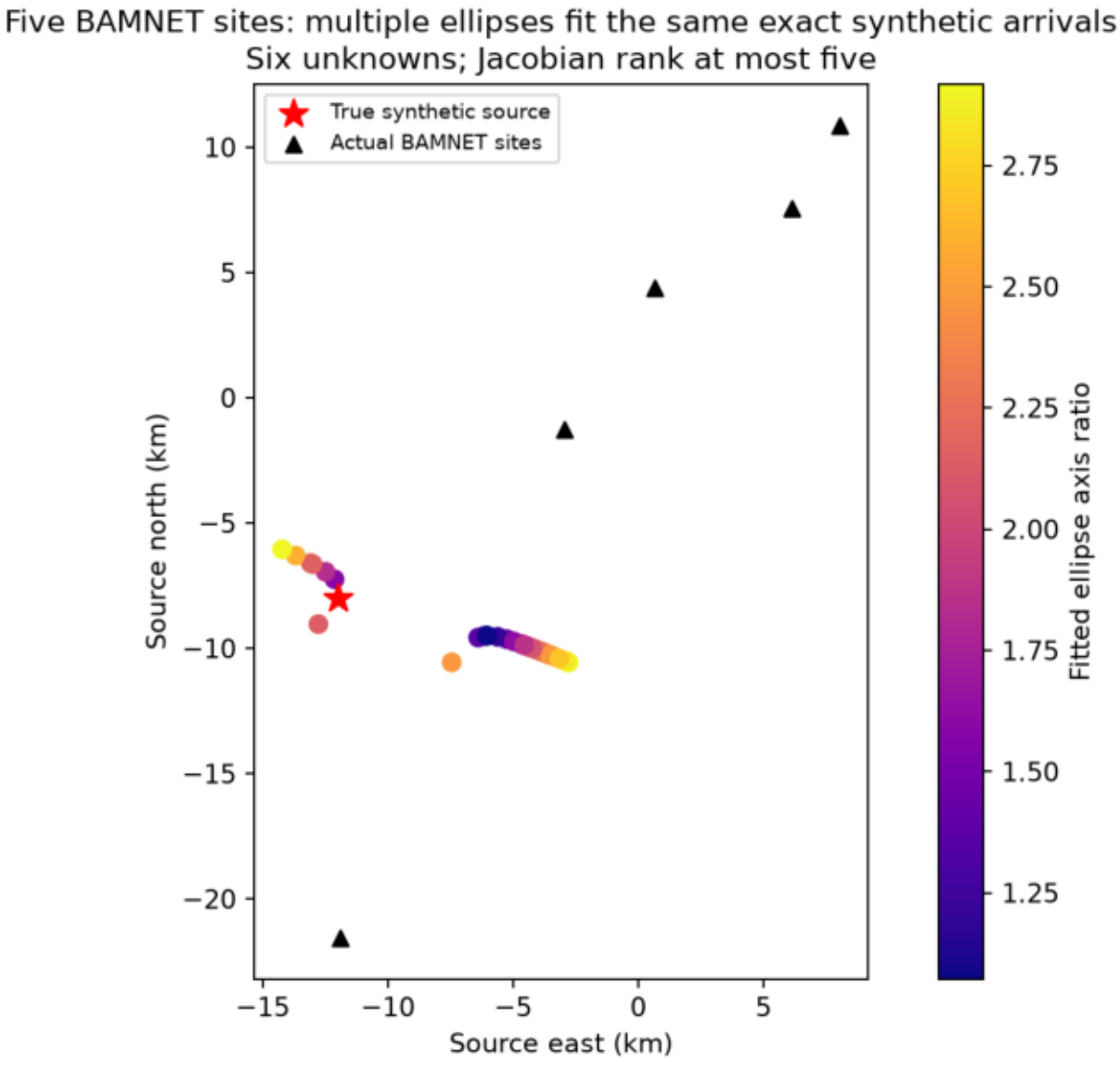
Lingkaran dengan kecepatan tidak diketahui: 4 parameter (x,y,t0,c).
Empat kedatangan memberi nol derajat bebas residual, bukan jaminan unik.

Elips bebas dengan angin ditentukan: 6 parameter.
Lima waktu kedatangan satu lintasan tidak cukup menentukan keenamnya.

Fit utama data nyata menetapkan c=5 m/s dan bentuk: 3 parameter asal.
Sensitivitas memakai c=3 dan 8 m/s; ini skenario, bukan kecepatan terukur.

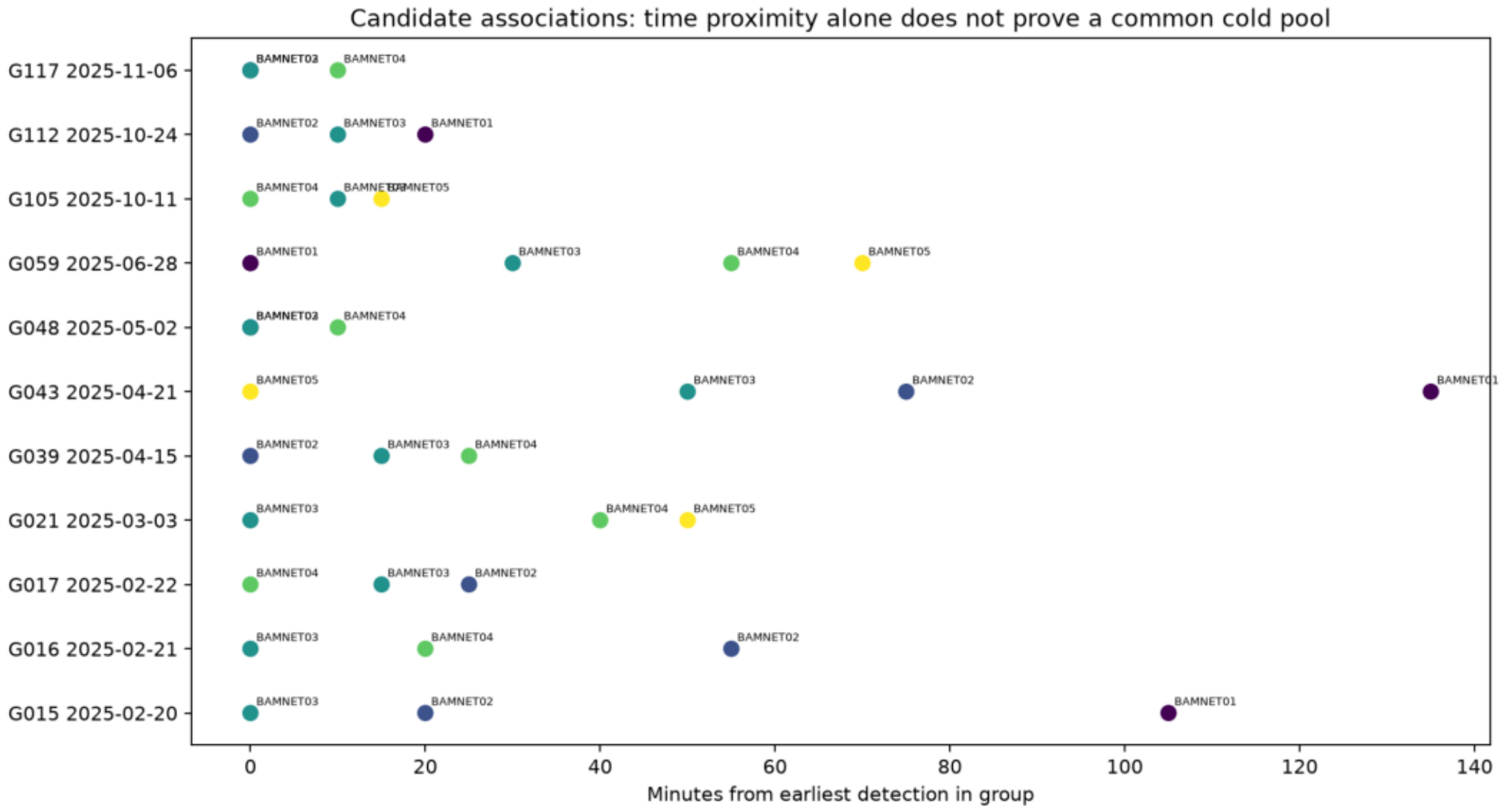
Angin latar yang ikut dicari menambah dua parameter lagi.
Tiga observasi dengan tiga parameter asal juga tidak menyisakan derajat bebas.

Waktu kedatangan sama, elips bebas berbeda



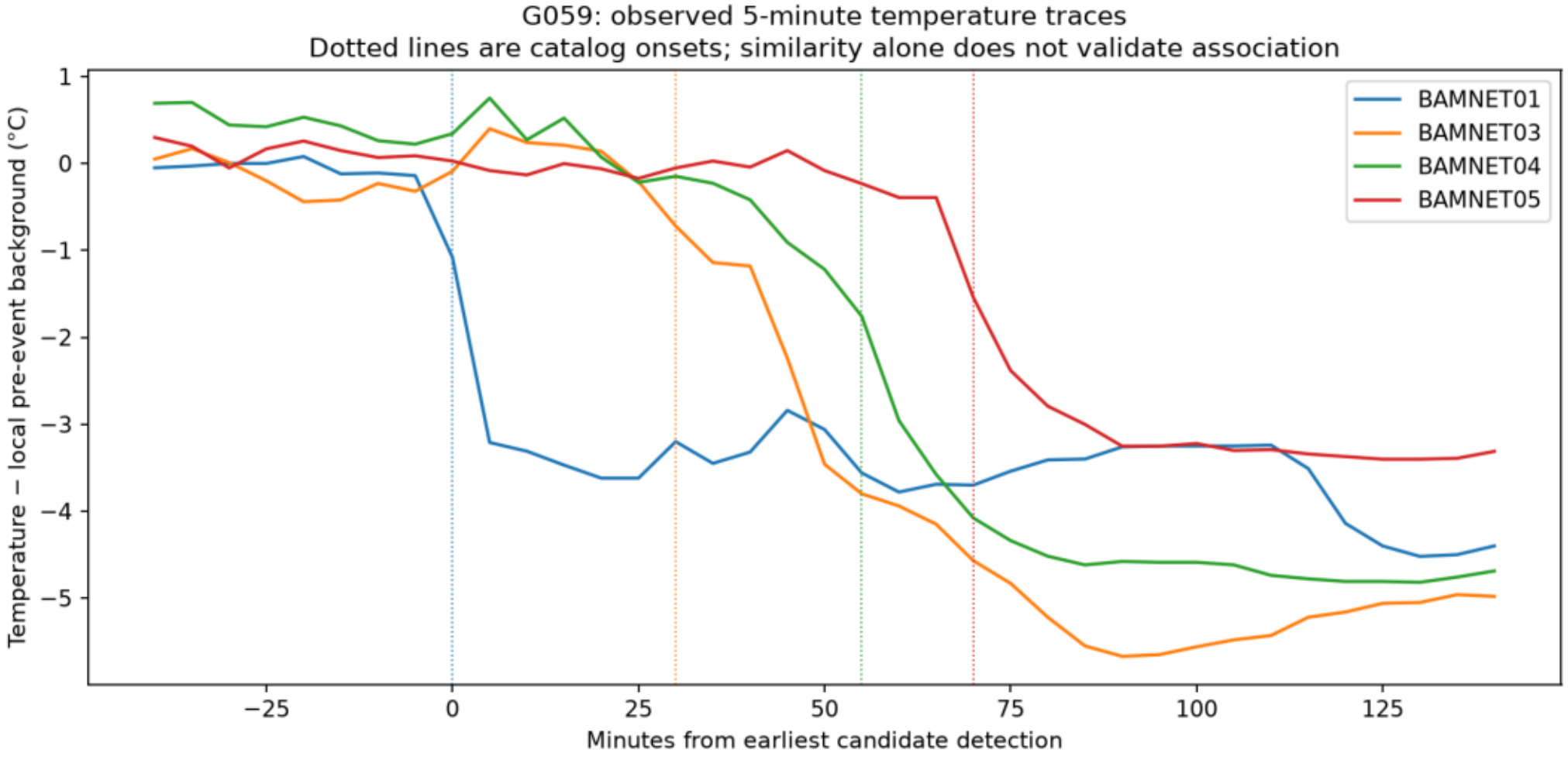
35 solusi hampir eksak pada koordinat lima stasiun. Ini simulasi, bukan pemulihan asal nyata.

Asosiasi temporal adalah hipotesis



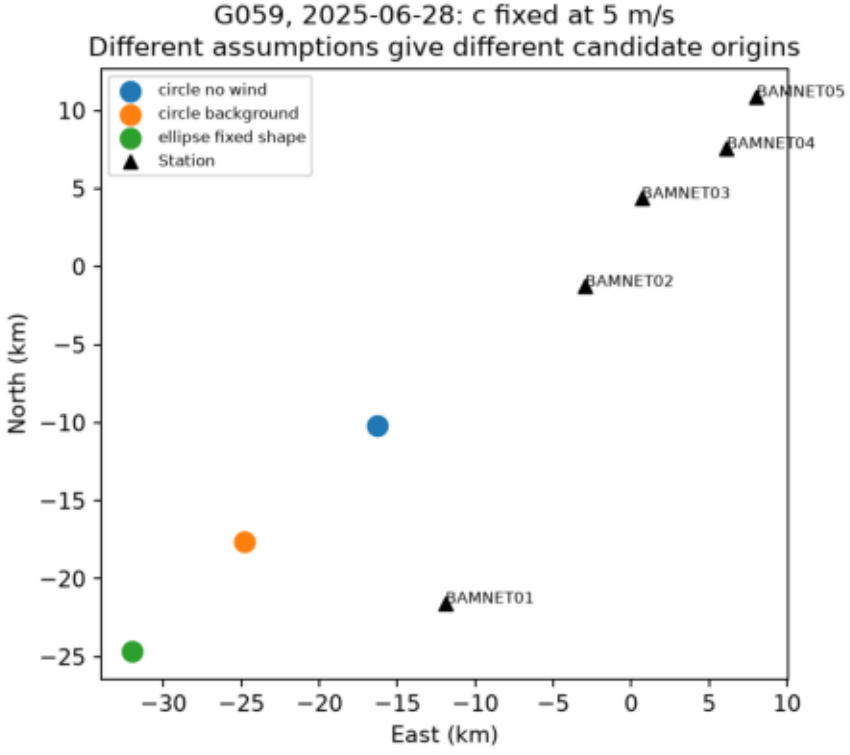
Jendela utama dibatasi 180 menit dari deteksi pertama. Sebelas kelompok ≥3 stasiun, dua kelompok 4 stasiun, tidak ada 5.

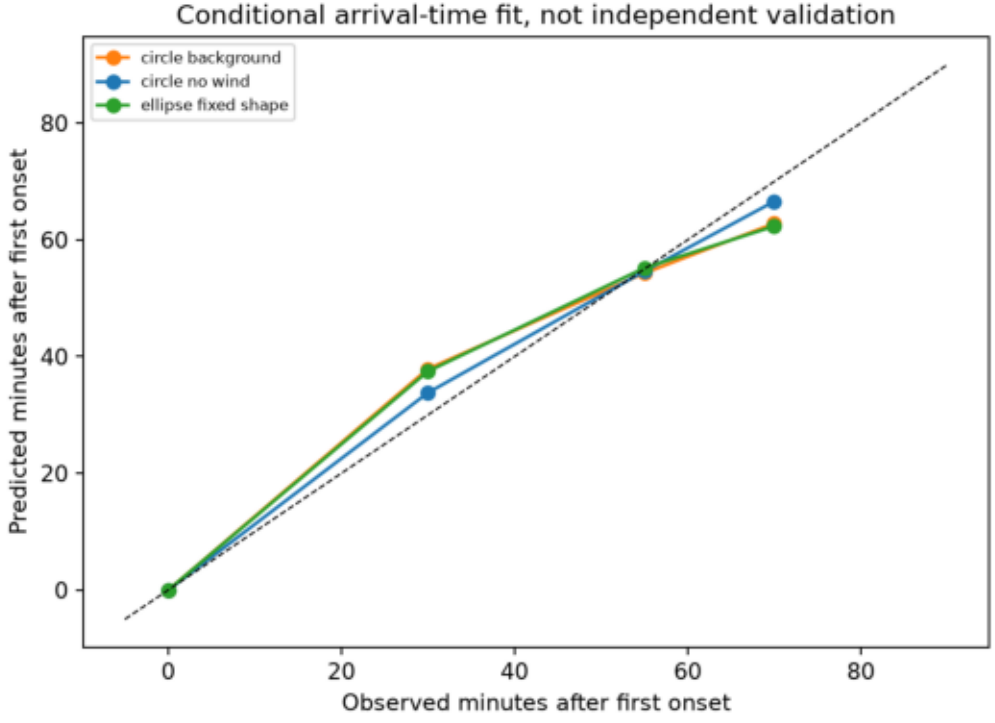
Periksa pengamatan sebenarnya



Anomali suhu membantu inspeksi asosiasi; kedekatan waktu dan pendinginan tidak membuktikan satu sumber yang sama.

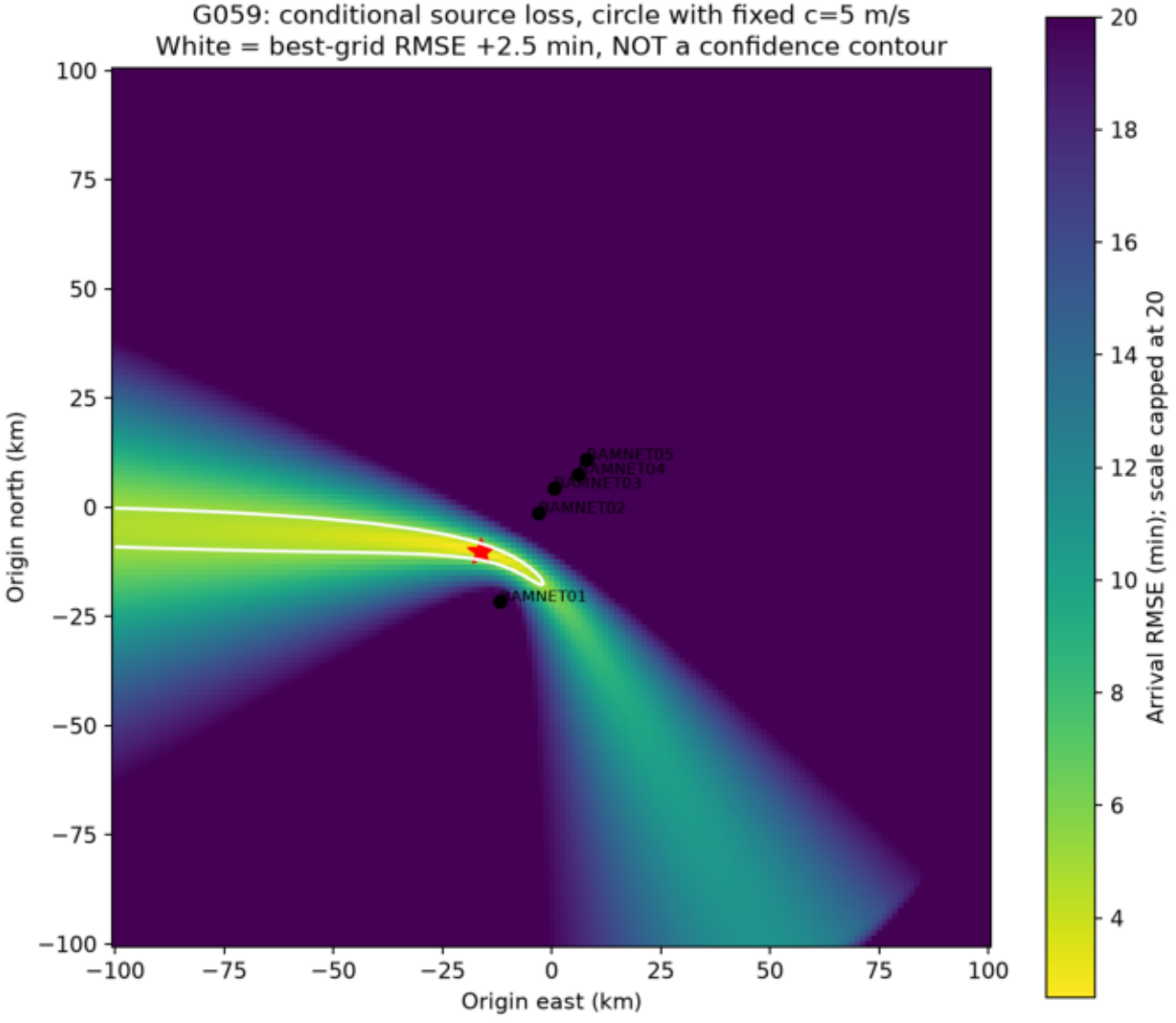
Contoh data nyata bersyarat: 28 Juni 2025





c tetap 5 m/s. Asumsi angin/bentuk mengubah estimasi asal. Tidak ada model yang dinyatakan sebagai sumber sebenarnya.

Permukaan galat asal, bukan peta kepercayaan



Lingkaran c=5 m/s. Kontur putih: RMSE terbaik grid +2,5 menit; bukan batas kepercayaan 95%.

Yang dibahas pada meeting berikutnya

Pemulihan simulasi berhasil pada asumsi yang ditentukan; asal data nyata tetap bersyarat.

Kelompok 28 Juni: RMSE lingkaran tanpa angin c=5 m/s sekitar 2,56 menit.
Mencari kecepatan sekaligus dapat memberi RMSE nol pada empat data/parameter.

Residual nol bukan validasi. Kasus empat stasiun lain menyentuh batas prior
dan bergalat lebih besar: kecepatan, asosiasi, atau model dapat tidak sesuai.

Berikutnya: verifikasi event bersama secara independen, batasi kecepatan/angin,
tambah pengamatan di luar garis jaringan, gunakan radar/satelit/topografi.

GIF, tabel fit, solusi alternatif, array galat asal, input dan kode disertakan.
File deteksi sebelumnya tidak diubah.